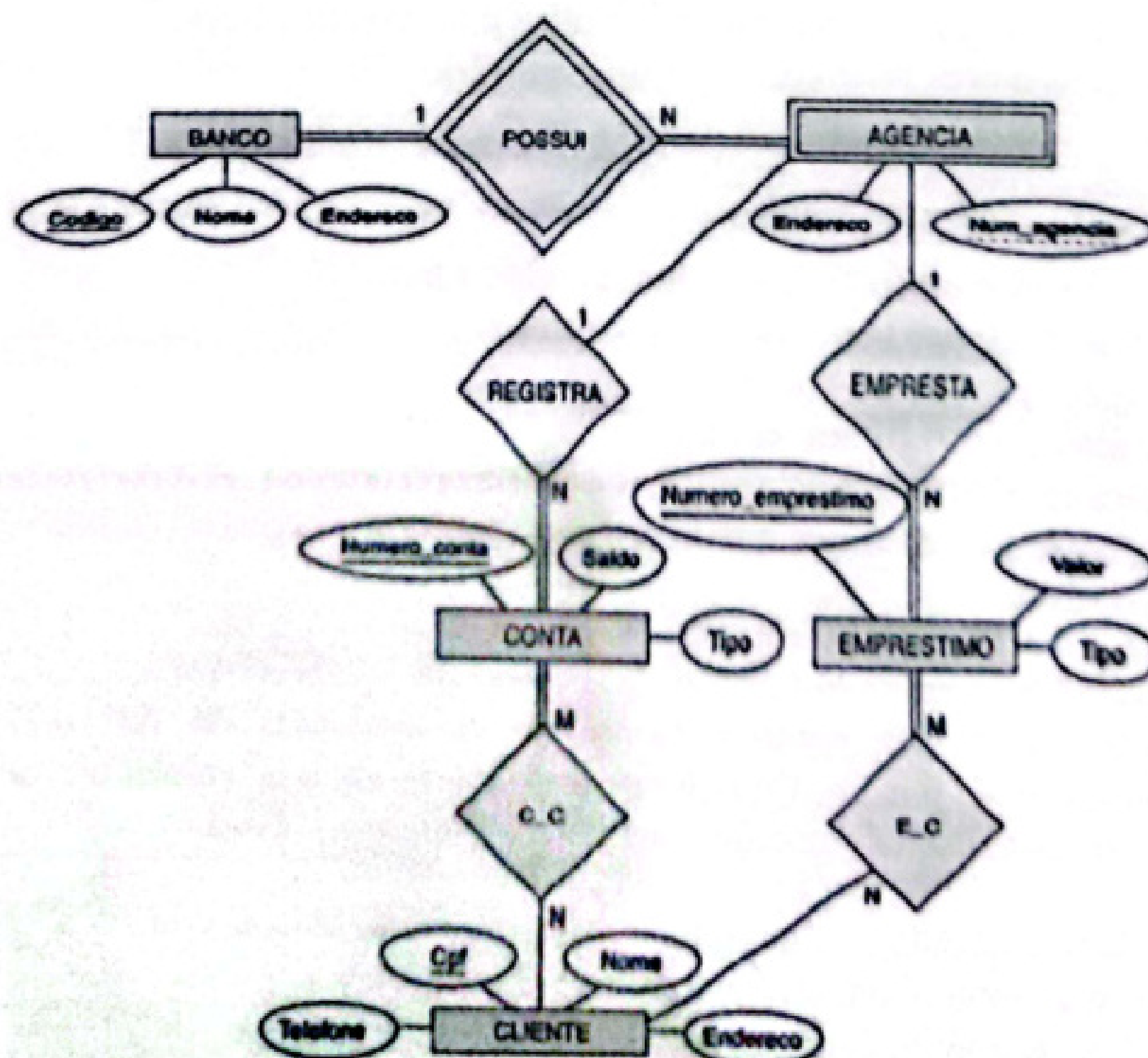


Primeira Avaliação

Nº de matrícula: _____ Nome: _____

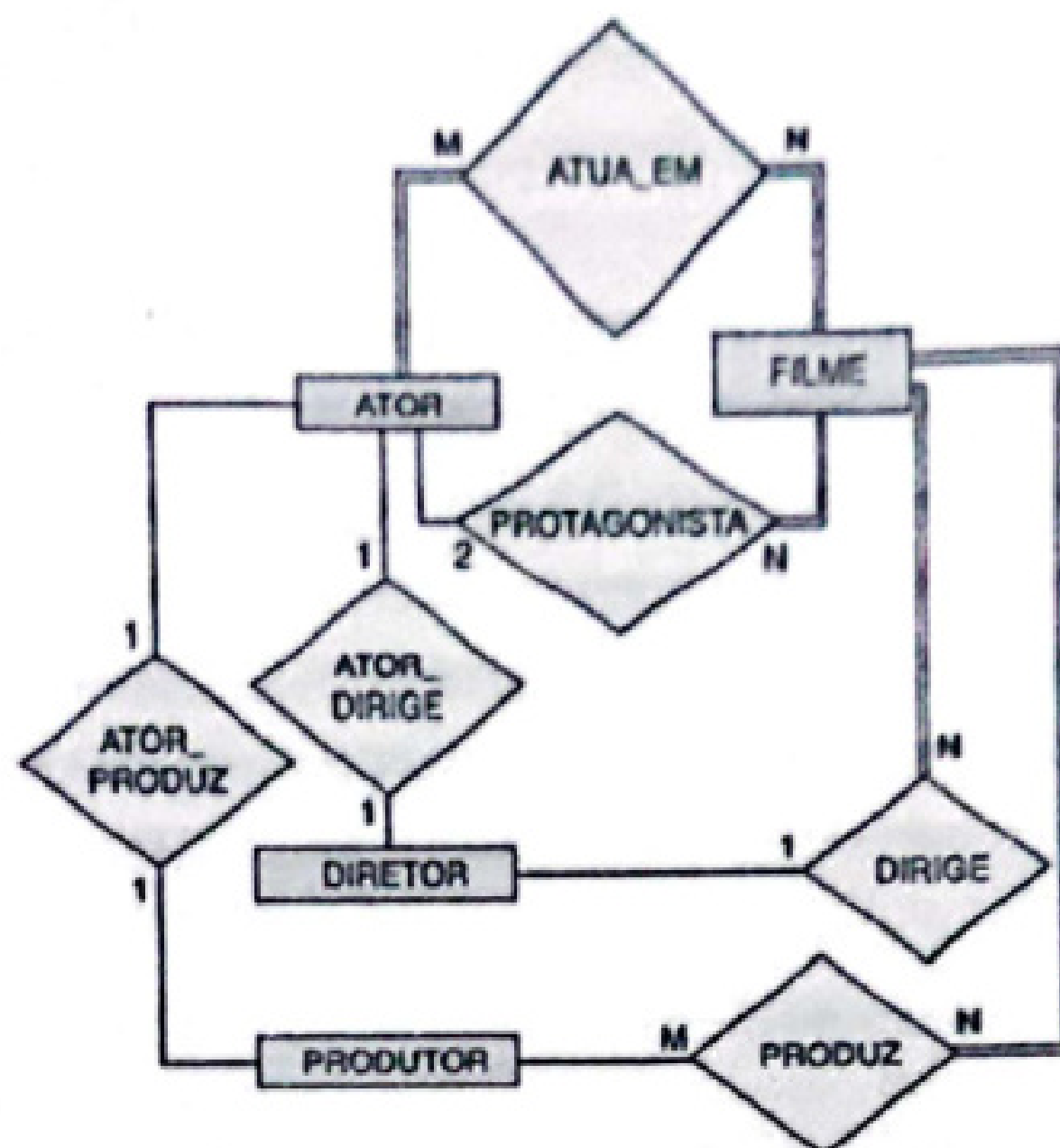
0,66 Questão 1 (valor: 1,0 ponto). Considere o diagrama ER mostrado na figura abaixo para parte de um banco de dados BANCO. Cada banco pode ter várias agências e cada agência pode ter várias contas e empréstimos.

- Liste os tipos entidade forte (não fraca) do diagrama ER.
- Há um tipo entidade fraca? Se houver, dê o seu nome, chave parcial e o relacionamento identificador.
- Quais restrições a chave parcial e o relacionamento identificador do tipo entidade fraca especificam nesse diagrama?
- Liste os nomes de todos os tipos relacionamento e especifique a restrição (min, max) em cada participação de um tipo entidade em um tipo relacionamento. Justifique suas escolhas.
- Suponha que cada cliente deva ter pelo menos, uma conta, mas esteja limitado ao máximo de dois empréstimos de cada vez, e que uma agência bancária não possa ter mais de 1000 empréstimos. Como fazer as restrições (min, max) para essa situação?



Q.6

Questão 2 (valor: 1,3 pontos). Considere o esquema ER para o banco de dados FILMES mostrado na figura abaixo. Suponha que FILMES seja um banco de dados preenchido. ATOR é usado como um termo genérico e inclui atrizes. Dadas as restrições mostradas no esquema ER, responda as seguintes afirmações como Verdadeira, Falsa ou Talvez. Atribua uma resposta Talvez a declarações que, embora não mostradas explicitamente como sendo Verdadeiras, também não se pode provar que sejam Falsas com base no esquema mostrado. **Justifique cada resposta.**



- Não existem atores neste banco de dados que não estiveram em nenhum filme.
- Existem alguns atores que atuaram em mais de dez filmes.
- Alguns atores foram protagonistas em vários filmes.
- Um filme só pode ter um máximo de dois atores protagonistas.
- Cada diretor foi ator em algum filme.
- Nenhum produtor já foi um ator.
- Um produtor não pode ser ator em outro filme.
- Existem filmes com mais de doze atores.
- Alguns produtores também já foram diretores.
- A maioria dos filmes tem um diretor e um produtor.
- Alguns filmes têm um diretor, mas vários produtores.
- Existem alguns atores que foram protagonistas, dirigiram um filme e produziram um filme.
- Nenhum filme tem diretor que também atuou nesse filme.

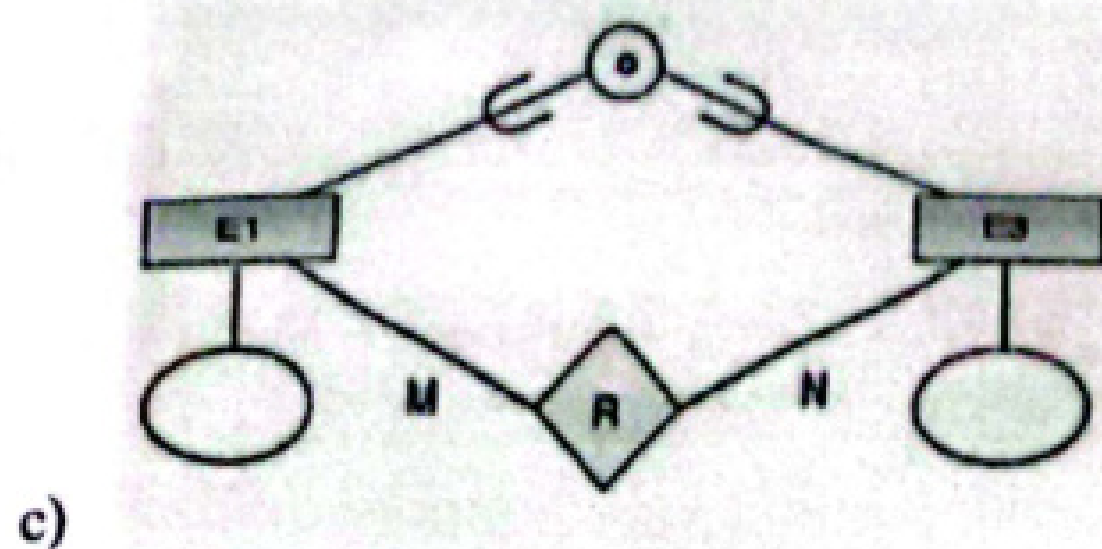
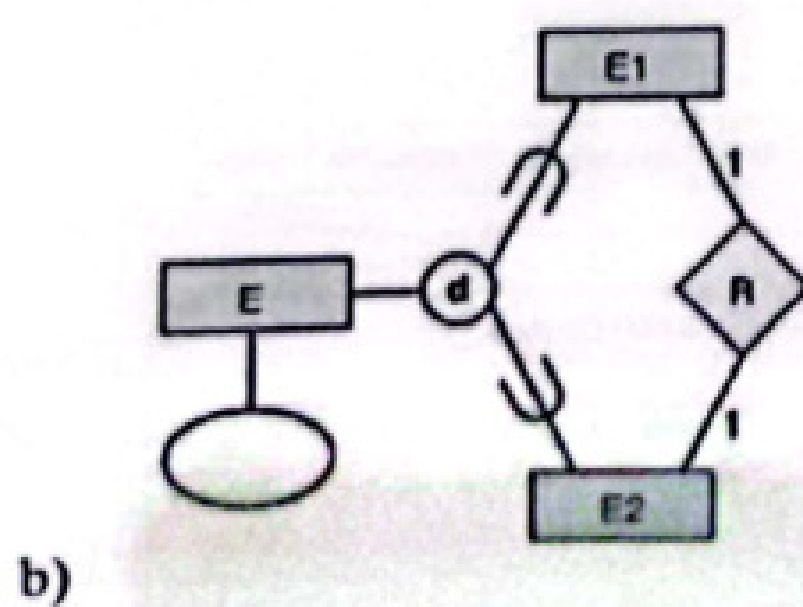
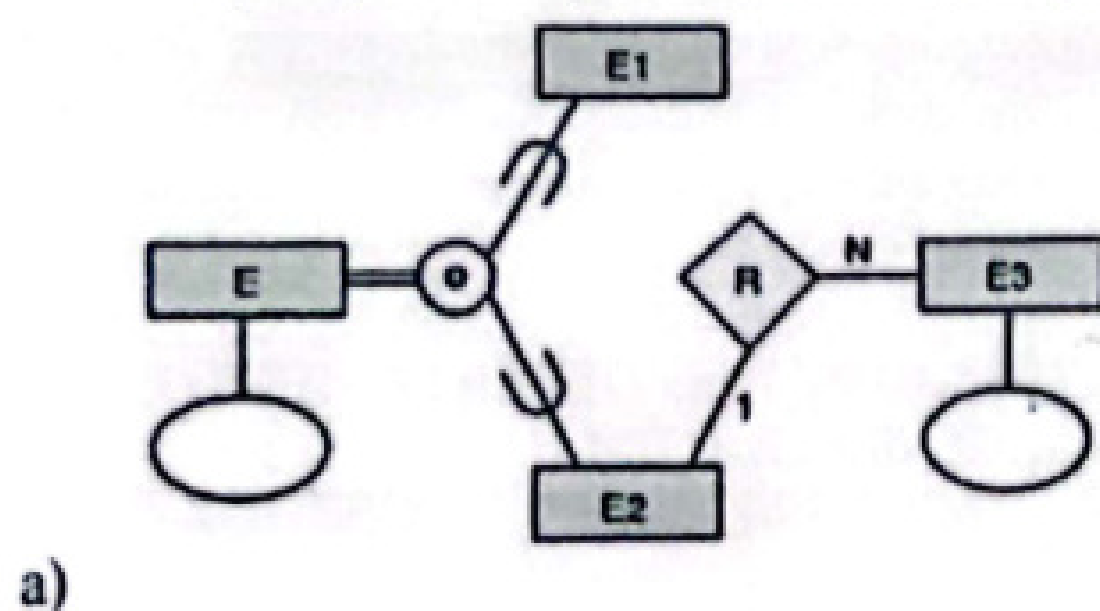
Q.7

Questão 3 (valor: 0,7 pontos). Considere os conjuntos de entidades e atributos mostrados na tabela abaixo. Coloque uma marcação em uma coluna de cada linha, para indicar o relacionamento entre a coluna mais à esquerda e a coluna mais à direita.

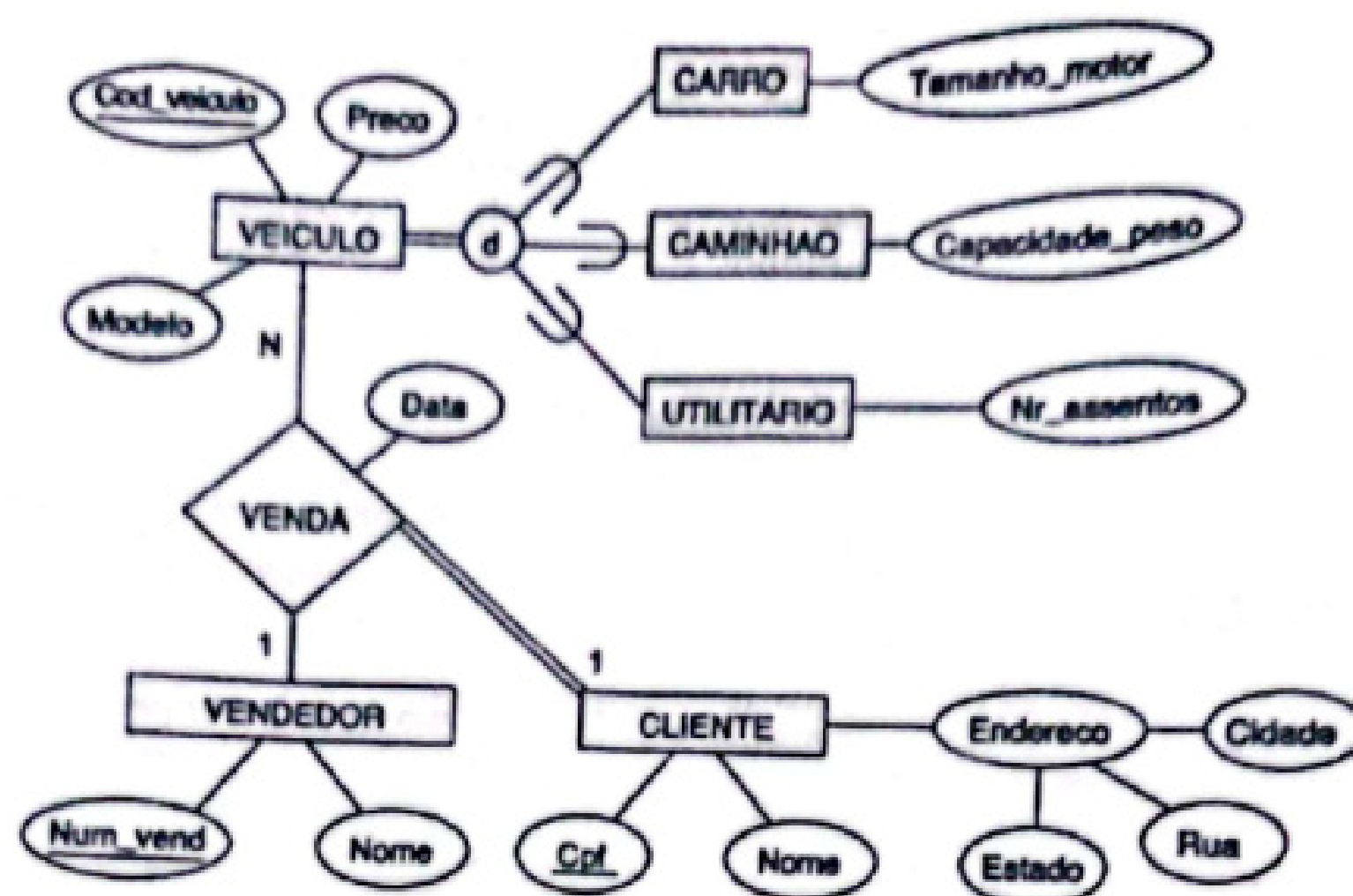
- O lado esquerdo tem um relacionamento com o lado direito.
- O lado direito é um atributo do lado esquerdo.
- O lado esquerdo é uma especialização do lado direito.
- O lado esquerdo é uma generalização do lado direito.

	Conjunto de entidades	a) Tem um relacionamento com	b) Tem um atributo que é	c) É uma especialização de	d) É uma generalização de	Conjunto de entidades ou atributo
1	mãe					pessoa
2	filha			X		mãe
3	aluno	X				pessoa
4	aluno			X		cod_aluno
5	escola		X			aluno
6	escola	X				sala_aula
7	animal		X			cavalo
8	cavalo				X	raça
9	cavalo		X			idade
10	funcionário		X			CPE
11	móvel		X		X	cadeira
12	cadeira		X			peso
13	humano		X		X	mulher
14	soldado	X		X		pessoa
15	combatente_inimigo	X		X		pessoa

02 Questão 4 (valor: 1,0 ponto). Quais dos seguintes diagramas ER Estendido estão incorretos e por quê? Indique claramente quaisquer suposições que você fizer.

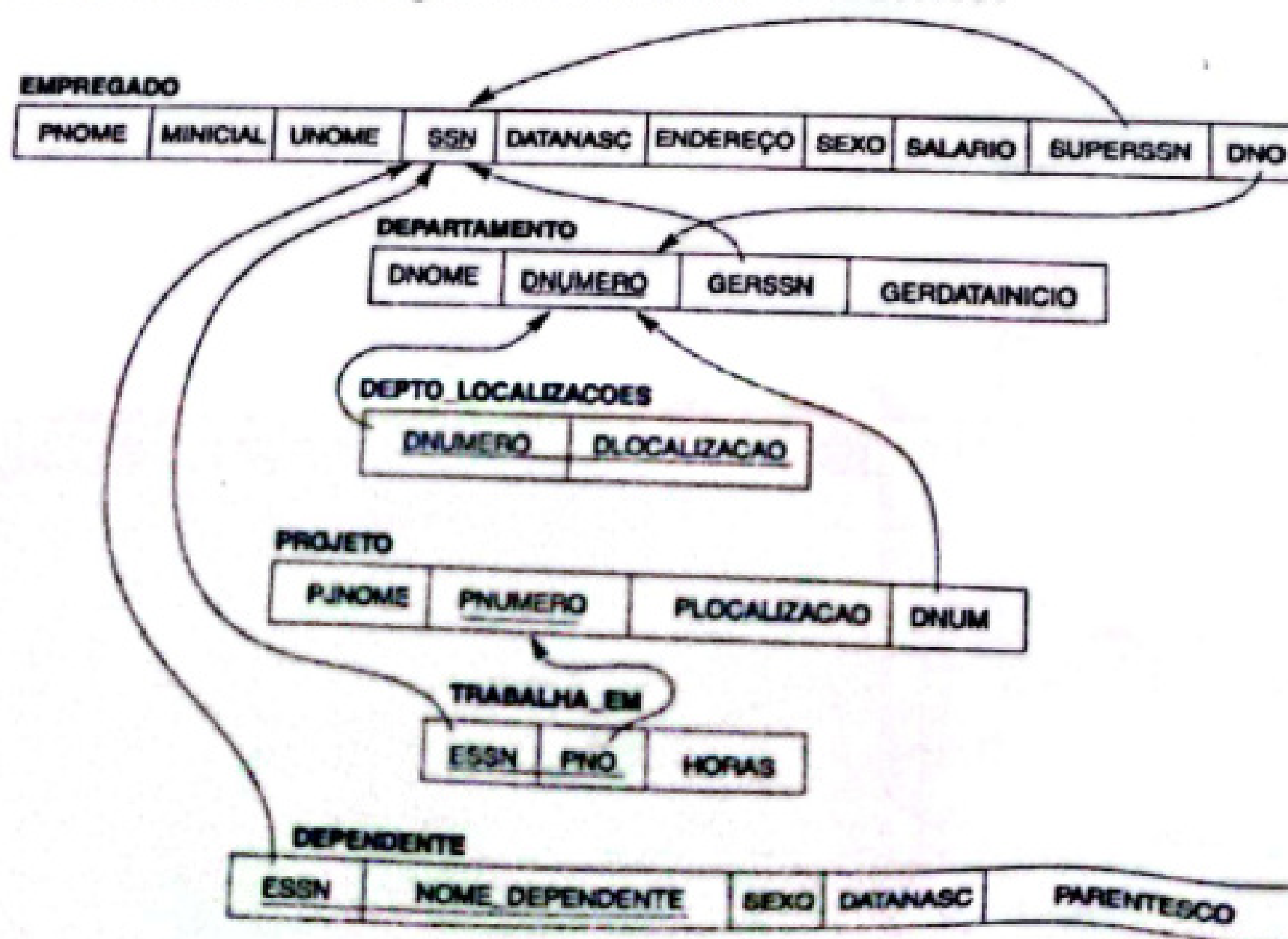


Questão 5 (valor: 2,0 pontos). Considere o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) da Figura 1 para um revendedor de automóveis. Mapeie o esquema ER para um conjunto de relações. Para a generalização de VEICULO para CARRO/CAMINHAO/UTILITARIO, considere uma das quatro opções possíveis e discuta as suas vantagens e desvantagens. Mostre o projeto do esquema relacional.



Questão 6 (valor: 2,0 pontos). Considere o esquema relacional EMPRESA mostrado na Figura 3 e os conjuntos de tuplas armazenados em cada relação mostrados na Figura 2. Suponha que cada uma das seguintes operações seja aplicada diretamente, de maneira independente, a este estado do banco de dados EMPRESA. Discuta as restrições violadas em cada operação (se houver) e mecanismos para forçar a manutenção de tais restrições.

- Inserir < 'Produção', 4, '943775543', '1988-10-01' > em DEPARTAMENTO.
- Inserir < '666884444', null, '40.0' > em TRABALHA_EM.
- Inserir < '453453453', 'John', 'M', '1960-12-12', 'CÔNJUGE' > em DEPENDENTES.
- Remover de PROJETO a tupla com PJNOME= 'ProdutoX'.



EMPREGADO	PNOME	MINICIAL	UNOME	SSN	DATANASC	ENDERECO	SEXO	SALARIO	SUPERSSN	DNO
	John	B	Smith	123456789	1965-01-09					
	Franklin	T	Wong	333445555	1955-12-08	731 Fondren, Houston, TX	M	30000	333445555	5
	Alicia	J	Zelaya	999887777	1968-01-19	638 Voss, Houston, TX	M	40000	888665555	5
	Jennifer	S	Wallace	987654321	1941-06-20	3321 Castle, Spring, TX	F	25000	987654321	4
	Ramesh	K	Narayan	666884444	1962-09-15	291 Berry, Bellaire, TX	F	43000	888665555	4
	Joyce	A	English	453453453	1972-07-31	975 Fire Oak, Humble, TX	M	38000	333445555	5
	Ahmad	V	Jabbar	987987987	1969-03-29	5631 Rice, Houston, TX	F	25000	333445555	5
	James	E	Borg	888665555	1937-11-10	980 Dallas, Houston, TX	M	25000	987654321	4
						450 Stone, Houston, TX	M	65000	null	1

DEPT LOCALIZACOES				DNUMERO	DLOCALIZACAO
DEPARTAMENTO				1	Houston
DNO				4	Stafford
DLOCALIZACAO				5	Bellaire
DLOCALIZACAO				5	Sugarland
DLOCALIZACAO					Houston

DONOME	DNUMERO	GERSSN	GERDATAINICIO
Pesquisa	5	333445555	1988-05-22
Administração	4	987654321	1995-01-01
Sede administrativa	1	888665555	1981-06-19

TRABALHA_EM	ESSN	PNO	HORAS
	123456789	1	32.5
	123456789	2	7.5
	666884444	3	40.0
	453453453	1	20.0
	453453453	2	20.0
	333445555	2	10.0
	333445555	3	10.0
	333445555	10	10.0
	333445555	20	10.0
	999887777	30	30.0
	999887777	10	10.0
	987987987	10	35.0
	987987987	30	5.0
	987654321	30	20.0
	987654321	20	15.0
	888665555	20	null

PROJETO	PJNOME	PNUMERO	PLOCALIZACAO	DNUM
	ProdutoX	1	Bellaire	5
	ProdutoY	2	Sugarland	5
	ProdutoZ	3	Houston	5
	Automação	10	Stafford	4
	Reorganização	20	Houston	1
	Novos Benefícios	30	Stafford	4

DEPENDENTE	ESSN	NOME_DEPENDENTE	SEXO	DATANASC	PARENTESCO
	333445555	Alice	F	1986-04-05	FILHA
	333445555	Theodore	M	1983-10-25	FILHO
	333445555	Joy	F	1958-05-03	CÔNJUGE
	987654321	Abner	M	1942-02-28	CÔNJUGE
	123456789	Michael	M	1988-01-04	FILHO
	123456789	Alice	F	1988-12-30	FILHA
	123456789	Elizabeth	F	1987-05-05	CÔNJUGE

Como inserir muitas coisas
E inserido